Mr. SQUID Manual

2019-04-26

1 INTRODUCTION

1.1 Mr. SQUID

Mr. SQUID는 high-temperature super conductor (HTS) 를 사용한 DC Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) magnetometer (자력계) 로 초전도체의 양자 현상을 관측하는 장비이다. 실험에 필요한 기본적 장비는 SQUID device가 부착되어 있는 프로브, SQUID device 내부의 전류, 전압 정보를 측정할 수 있는 control box, 액체질소를 보관할 수 있는 용기이다. 사용하는 초전도체는 고온 초전도체 YBCO 로, 77K의 액체질소를 이용하여 SQUID device를 냉각시킨다. 원론적으론 oscilloscope를 사용하여 신호를 측정해야 하지만 DAQ박스를 이용하면 컴퓨터 소프트웨어를 사용하여 신호를 측정할 수 있다. 앞서 언급하였듯이 Mr. SQUID는 HTS DC SQUID magnetometer로서 미세한 자기 신호를 탐지할 수 있다. MR. SQUID 실험 kit가 실제 연구에 사용하는 장비처럼 극히 민감한 신호를 감지할 수는 없지만 SQUID의 원리를 이해하고 직접 실험해보는 것에 적합한 장비이다. 본 매뉴얼에선 Mr. SQUID의 이론적인 배경, 장비에 대한 설명, 기본적인 실험부터 조금 복잡한 실험을 수행하는 방법을 소개할 것이다.

2 AN INTRODUCTION TO SUPERCONDUCTIVITY AND SQUIDS

2.1 초전도의 간단한 역사

초전도 현상은 1911년에 수은이 4K에서 저항을 잃는 현상을 통해 발견되었다. 1950년도까지 절대영도 주변의 온도에서 실험할 수 있는 장비는 흔하지 않았기에 초전도 현상은 잘 연구되지 않았다. 초기의 초전도 실험은 단지 초전도체가 저항을 잃는다는 사실만을 보여주었다. 20년의 시간이 더 흐른 후에야 초전도체에서의 마이스너 효과(Meissner Effect), 외부에서 걸어준 자속을 밀어내는 현상을 발견하였다. SQUID의 핵심 원리, 자속의 양자화(Magnetic flux quantization)은 1950년대에 이론적으로 예상되었고 1961년이 되어서야 실험적으로 관측되었다. 또한 Mr. SQUID의 핵심 작동 원리인 Josephson effect는 1963년에 영국의 물리학자인 David Josephson에 의해 고안 및 구현되었다.

이에 따라, Josephson junction을 사용한 SQUID가 1960년대 중반에 연구되었다. 이를 통해 초전도 현상은 점진적으로 베일을 벗게 되었으나 여전히 절대영도 주변에서 실험해야 한다는 어려움에 접해 있었다. 하지만 1986년에 HTS가 발견됨에 따라 초전도 현상의 범위 및 응용 가치가 크게 확장되었다.

2.2 양자역학적 현상으로서의 초전도

초전도 현상의 원인에 대해서는 이 현상이 실험적으로 보여진 이래로 계속해서 설명하려고 노력해왔었다. 이에 대한 해답은 고체의 양자역학적인 성질, 특히 전자가 쌍 ("Copper Pair")을 이루려는 성질 때문인 것으로 밝혀졌다. Copper Pairing 으로 인하여 물질을 이루는 전자는 하나의 coherent 한 phase를 형성하게 된다. 물질의 온도를 충분히 낮춰주면 parring 된 전자들이 BEC (Bose Einstein Condensation) 하여 초전도 바닥상태(superconducting ground state)를 형성하게 된다. 이러한 바닥상태를 이루는 paring 된 전자쌍들은 coherent phase를 가지게 된다.

2.3 자속의 양자화(the quantum of flux)

자속의 양자화는 초전도 고리나 솔레노이드의 long-range quantum effect를 볼 수 있는 아주 좋은 예시이자 대표적인 현상이다. 아래의 설명은 자속의 양자화를 수식적으로 설명한 내용이다. 일단 절대 영도의 조건 하에서 conduction band 상 전자쌍의 수 밀도를 n 이라고 할 때, 아래와 같이 식을 나타낼 수 있다.

$$\psi = \mathrm{n}^{1/2} e^{i\theta(r)}$$

위와 같은 파동함수를 가지는 전자에 대해 vector potential **A** 에 대응하는 자기장을 걸어주면 아래와 같은 속도로 나타나며,

$$\mathrm{v} = \frac{1}{\mathrm{m}}\left(\boldsymbol{p} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right) = \frac{1}{m}\left(-i\hbar\nabla - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)$$

입자의 흐름 (particle flux) 은 아래와 같이 나타난다.

$$\psi^{*}\boldsymbol{v}\,\psi = \frac{\mathrm{n}}{\mathrm{m}}\left(\hbar\nabla\theta - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)$$

이를 이용하여 전류 흐름(current density)을 나타낼 수 있으며,

$$\mathbf{j} = \mathrm{q}\,\psi^{*}\boldsymbol{v}\,\psi = \frac{\mathrm{qn}}{\mathrm{m}}\left(\hbar\nabla\theta - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)$$

$$\mathrm{curl}\,\mathbf{j} = -\frac{\mathrm{nq}^2}{mc}\boldsymbol{B}$$

초전도체의 경우, 마이스너 효과(Meissner effect)가 나타나 내부의 자기장이 없으므로 j와 B가 0이라고 대입할 수 있으며 이때 vector potential과 파동함수의 위상은 아래와 같은 관계를 가지게 된다.

$$\hbar c\nabla\theta = \mathrm{q}\,\mathbf{A}$$

파동함수가 하나의 값만을 가져야 함(single-valued)과 스토크스 정리를 이용하면, 양변을 contour 적분할 경우, (Figure 1 참조)

$$\hbar c\oint\nabla\theta\cdot\mathrm{dl} = \hbar c\,(\theta_1 - \theta_2) = \mathrm{hc\,N} = \mathrm{q}\oint\mathbf{A}\cdot\mathrm{dl}\ \ (\mathrm{N : integer})$$

$$\mathrm{hc\,N} = \mathrm{q} \oint \mathbf{A} \cdot \mathrm{dl} = q \int curl\ A \cdot dS = q \int B \cdot dS = \mathrm{q}\Phi \quad (\Phi : \text{ magnetic flux})$$

위와 같은 결과가 나온다. 따라서 고리 내의 자속이 양자화 됨을 알 수 있다.

$$\Phi = \mathrm{N}\frac{\mathrm{hc}}{\mathrm{q}} = N\frac{hc}{2e} = integer \times 2.0678 \times 10^{-15}\ T\ m^2$$

이때, hc/2e 에 해당하는 값을 하나의 양자화된 자속, fluxon 혹은 fluxoid라고 한다.

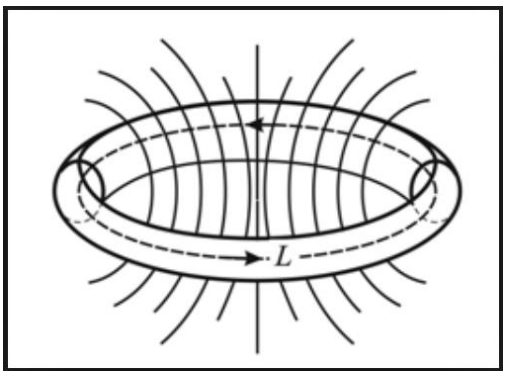


Figure 1 초전도 고리 내의 경로 적분 시 택하는 경로 L의 모습

2.4 Josephson Junction

SQUID작동의 또 다른 핵심은 Josephson Junction이다. Josephson Junction이란 Josephson effect를 기반으로 하여 만들어진 저온 소자이다. Josephson effect는 충분히 가깝지만 접해 있지는 않은 두 개의 초전도체가 하나의 초전도체처럼 작동하는 것이다. 즉, 초전도체에서 흐르던 전류가 떨어져있는 틈을 통과하여 다른 초전도체로 흘러가게 된다. 이때 Josephson Junction을 통하여 저항이 없이 최대로 흐를 수 있는 전류를 critical current(I_c) 라 한다. 만약 전류가 I_c를 넘어가게 되면 전류는 다시 저항이 있는 것처럼 흐르게 된다. Josephson effect는 흐르는 전류의 종류에 따라 DC Josephson effect와 AC Josephson effect로 나뉘고 Mr. SQUID를 통해 두 효과를 모두 관찰할 수 있다.

2.5 DC SQUID Operation

DC SQUID의 작동에 앞서 probe에 달려있는 초전도 회로의 모식도를 보면 다음 그림과 같다.

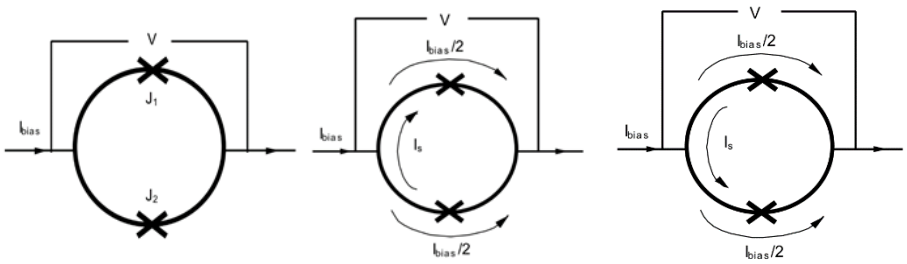


Figure 2 (왼쪽) DC Josephson junction의 모식도와 (가운데) Bias current를 흘려주고 screening current가 존재할 때의 모식도 (오른쪽) Half-integer fluxon과 integer fluxon 사이의 외부 자기장이 걸릴 경우 screening current의 방향. 완전히 대칭적일 경우, 모든 경우에 각 junction에 흐르는 bias current가 동일함을 볼 수 있다.

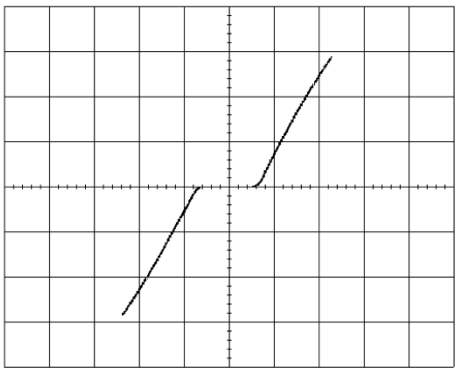


Figure 3 초전도체의 V-I curve

회로가 완전히 대칭적이라고 가정하면 흘려준 전류는 첫 번째 Josephson Junction(J1)과 두 번째 Josephson Junction(J2)로 동일하게 나뉘어져 흘러갈 것이다. 만약 이 전류가 I_c를 넘지 않는다면 전류는 저항을 느끼지 못하고 Josephson effect에 의해 흘러갈 것이다. 그러다가 걸어준 전류가 I_c보다 커지면 전류는 이제 저항을 느끼고 회로에는 전압이 걸리게 된다. 여기서 주의할 점은 동일한 Josephson Junction이 대칭적으로 2개가 있기 때문에 회로의 전체 I_c는 junction의 I_c의 2배라는 것이다. 이렇게 걸어준 전류에 따른 회로에 걸리는 전압은 Figure 3 과 같은 양상으로 나타날 것이다. 전류를 올려주며 유한한 전압이 측정되기 시작한 순간의 전류를 측정하고 그 값을 2로 나눈 값이 Junction의 I_c가 된다.

이 상태에서 SQUID에 자기장을 걸어주면 어떻게 될까? 닫힌 초전도 회로는 flux quantum의 정수 배만을 포함할 수 있기 때문에 걸어준 자기장과 크기는 같고 방향은 반대인 자기장을 형성하는 전류(screening current, I_s)를 만들 것이다. 이에 의한 효과로 외부에서 걸어준 자기장은 상쇄되어 양자화된 자속을 유지할 수 있다. 하지만 이에 의해 생긴 I_s는 외부에서 흘려주는 전류와 중첩되어 Josephson Junction을 통과하기 때문에 I_c를 감소시킬 것이다. 예를 들어, Junction의 I_c가 5μA이고 I_s가 1μA 이면 저항을 느끼지 않게 흘려줄 수 있는 전류의 최댓값은 4μA인 것이다. 이제 자속을 천천히 증가시키면 이에 따라 I_s도 함께 증가할 것이다.

하지만 외부에서 가해준 자속이 $\Phi_0/2$ 의 홀수 배가 되면 조금 다른 일이 일어난다. 이때는 junction이 normal 상태가 되고 따라서 superconducting loop 의 continuity 가 끊어지게 되어 자속이 회로 안으로 들어올 수 있게 된다. 이는 $\frac{\Phi_0}{2} \times (1+\varepsilon)$ 만큼 상쇄를 시키는 것보다 $\frac{\Phi_0}{2} \times (1-\varepsilon), 1 > \varepsilon > 0$ 을 상쇄시키는 것이 더 '편리'하기 때문이다.

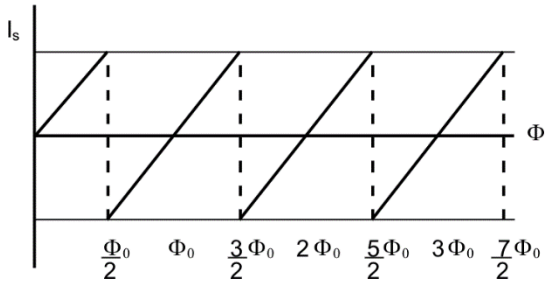


Figure 4 외부 자기장의 크기에 따른 screening current의 변화

Note: 걸어준 자속이 $n\Phi_0$ 이면 회로에서 자속을 만들어낼 필요가 없게 되어 I_s는 0이 된다. 이후 자속을 더 늘려주면 이전과 같은 상황이 주기적으로 반복된다. 외부에서 가해준자속에 따른 I_s의 그래프를 그리면 아래와 같다. 가해준 자속이 $\Phi_0/2$가 될 때까지 I_s가 증가하다가 $\Phi_0/2$가 되는 순간 방향이 바뀌고 계속 감소하여 Φ_0일때 최솟값인 0이 된다.

SQUID의 이러한 성질을 이용하여 자력계를 만들 수 있다. SQUID device 에 일정한 bias current를 걸어준 뒤 외부에서 자속을 가해주면 SQUID의 양단에 측정되는 전압은 자속에 대해 주기적인 값으로 변화하게 된다. 각각의 junction의 I_c가 5μA이고 bias current를 10μA만큼 걸어준 상황이라고 해보자. 이 상태에서 회로를 관통하는 자속을 변화시키면 I_s가 1μA 생성되고 이에 따라 I_c는 4μA로 내려간다. 자속을 더 증가시키면 I_s는 3μA가 되고 I_c는 2μA가 된다. 두 상황을 비교해보면 저항을 느끼지 않고 흐를 수 있는 전류의 최댓값(I_c)이 각각 4μA, 2μA이기 때문에 두 번째 상황일 때 SQUID에 걸리는 전압이 더 크다. 이처럼 주기적으로 변화하는 I_c에 대해 I_c와 SQUID 양단에 측정되는 전압도 주기적으로 변화한다. 이러한 현상을 이용하여 민감한 자기장 탐지기를 만들 수 있다.

2.6 The AC Josephson Effect : Microwave-Induced (Shapiro) Steps

Shapiro Step이란 Josephson Junction에 높은 진동수의 전류가 가해졌을 때 원래 걸어주었던 DC Current가 가해준 진동수와 synchronize되어 V-I 그래프에서 shift가 일어나게 되는 것이다. 이러한 현상을 AC Josephson effect라 부른다. AC Josephson effect의 중요한 물리적 의의는 h와 e의 비율을 결정하는데 이용될 수 있다는 것이다. AC 전압을 걸어주었을Josephson 때 Junction의 V-I curve를 정량적으로 분석하기 위해 우선 간단한 이론적 배경을 보자.

DC bias 전압을 걸어주었을 때 Josephson Junction에서의 전류 밀도(current density)에 관한

식은 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{J(t)} = J_0 \sin\left[\delta(0) - \left(\frac{4\pi eVt}{h}\right)\right]$$

$$\delta(0): superconducting\ phase\ across\ the\ junction\ at\ time\ t = 0$$

이런 상황에서 radio frequency (rf) radiation은 junction에 머물지 않고 방출되어야 한다. 하지만 전파 수신기를 junction옆에 두고 방출시키는 방식은 진공에서의 임피던스가 junction에서의 임피던스보다 약 400배 정도 크기때문에 rf가 junction에 머물게 되어 불가능하다. 따라서 실험을 할 때는 Josephson Junction에 일정한 DC voltage를 걸어준 후 가까이에 진동하는 전기장을 걸어주는 방식으로 진행하여야 한다. Mr. SQUID를 이용한 실험에서는 Oscillator가 그 역할을 수행한다.

Oscillator에 의해 AC Voltage가 가해지면 $\mathrm{V} = V_0 + V_a \cos(\omega_a t)$가 된다.

이 경우에 식은 다음과 같이 바뀐다.

$$\mathrm{J(t)} = J_0 \sin\left[\delta(0) - \left(\frac{4\pi eV_0 t}{h}\right) - \left(\frac{4\pi eV_a t}{h\omega_a}\right)\sin(\omega_{a)}\right]$$

$$V_0 : DC\ voltage, \qquad V_a : AC\ voltage\ amplitude, \qquad \omega_a : AC\ voltage\ frequency$$

Bessel function을 사용하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\mathrm{J(t)} = J_0 \sum_{-\infty}^{\infty} (-1)^n J_n\left(\frac{4\pi eV_a}{h\omega_a}\right) \sin\left[\delta(0) + \left(n\omega_a - \left(\frac{4\pi eV_0}{h}\right)\right)t\right]$$

$$J_n : nth\ order\ Bessel\ funtcion\ of\ first\ kind$$

위의 식을 보면 $V_0 = nh\omega_a/4\pi e$일때 junction에 걸리는 DC 전압의 변화 없이 DC 전류만 변화하는 불연속적인 구간이 생기게 된다. 이러한 constant voltage step을 Shapiro Steps라고 한다.

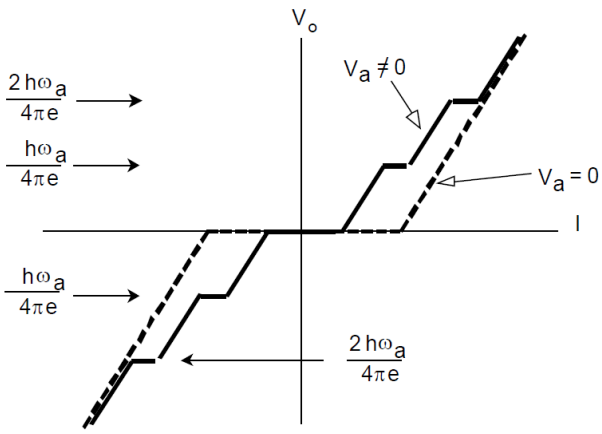


Figure 5 High Frequency를 가해주었을 때 관측할 수 있는 Shapiro Step

마지막으로 e/h값을 구하기 위해서 위의 식을 다시 보자. $V_0 = nh\omega_a/4\pi e$일때 불연속적인 step이 생기므로 ΔV_0를 구할 수 있다. ΔV_0는 다음과 같은 식으로 주어진다.

$$\Delta V_0 = \frac{(n+1)h\omega_a}{4\pi e} - \frac{nh\omega_a}{4\pi e} = \frac{h\nu_a}{2e}$$

따라서 e/h는

$$\frac{e}{h} = \frac{\nu_a}{2V_0}$$

이 된다. 실험에 사용하는 Oscillator는 44GHz의 신호를 내보내고 V0는 실험적으로 측정할 수 있기 때문에 Mr. SQUID를 이용하면 e/h를 구할 수 있다.

2.7 Flux-Locked Loop

Flux-Locked Loop(FLL)은 SQUID의 기본 물리량인 1 flux qusntum($\Phi_0 \sim 2 \times 10^{-15}$Wb)보다 작은 magnetic flux을 관측 할 수 있게 해준다. 원리를 간단하게 설명하면 다음과 같다. SQUID에 일정한 전류를 걸어주면 앞에서와 마찬가지로 걸어준 자속에 대해 주기적인 전압이 걸릴 것이다. 이 전압이 SQUID 가까이에 있는 코일에 걸리면 패러데이 법칙에 의해 SQUID를 통과하는 magnetic flux와는 반대방향으로 flux가 생겨 SQUID를 통과하는 net flux는 0이 된다. 즉, SQUID가 zero-flux인 상태에 “locked”된 것이다. 이제 코일을 관통하는 flux를 만드는 전류를 측정하면 SQUID를 통과하는 모르는 flux를 측정할 수 있게 된다.

이러한 FLL을 이용하면 성능이 좋은 계측장비를 만들 수 있다. 더 좋은 SQUID를 사용하면 picovoltmeter를 만들 수 있지만 Mr. SQUID를 이용하여 측정할 수 있는 범위는 microvolt에서 nanovolt정도의 신호이다.

3 Experiment Procedure

[기본적인 주의 사항]

* SQUID 기계에 전원을 공급하기 전에 (1) POWER가 꺼져있는 것을 확인한다.
(2) SWEEP OUTPUT은 가장 왼쪽 아래 (아래 그림과 같은 방향)으로 되어 있음을 확인한다. 이는 V-I mode인 경우에는 전류의 값을, V-phi mode인 경우에는 flux의 값을 자동적으로 연속적으로 바꾸는 버튼이므로 초기에 꺼두는 것이다.

*모든 실험을 할 때, 각 단자에 호일을 감아놓는다. 또한, 액체 질소 탱크에도 감아놓는다. 감아놓지 않으면 지나친 외부의 노이즈에 의해 V-phi 그래프 상에서 진동하는 그래프가 잘 나타나지 않을 수 있다.

Figure 6 노이즈 최소화를 위해 코일로 감아놓은 모습

SQUID의 앞쪽 면은 아래와 같이 나와있다.

위에서 FLUX OFFSET은 internal coil에서 주는 flux의 기본 값(영점)을 조절하는 단자이다. BIAS OFFSET은 SQUID에 가해준 전류의 기본 값(영점)을 조절하는 단자이다. 그림과 같이 12시 방향으로 되어 있는 것이 0 점이다.

위의 SQUID 기계를 컴퓨터 소프트웨어에 연결하여 볼 때, 전체적인 그래프를 보는 방법은 두 가지가 있다.

- OFFSET을 앞 뒤로 조절하면서 그래프의 개형을 살펴본다.
- SWEEP OUTPUT을 천천히 올려가면서 살펴보는 그래프의 범위를 늘려간다.

위의 SQUID 기계의 앞 판에 있는 단자들에 대한 설명은 아래와 같다.

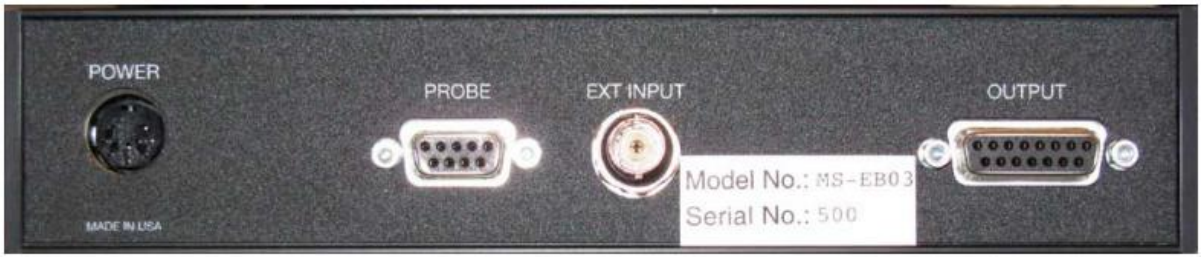
MODE switch: V-I curve를 그릴 때는 V-I mode를 사용하며, V-phi 그래프를 그릴 때는 flux를 sweeping 할 수 있는 V-phi mode를 사용한다. 이는 V-I 모드에서는 신호가 SQUID의 양단에 걸리고 V-phi 모드에서는 SQUID 내부의 코일과 전자기 유도에 의해 연결된 피드백 코일에 신호가 가해진다.

Voltage Output: Squid 양단에 걸린 전압을 측정하게 해준다. 기본적으로 10,000의 게인을 가진다. 소프트웨어는 이를 감안하고 표시해주나, 만약 uV가 아니라 V 단위로 나온다면, 게인이 더해진 값임을 유념해야 한다.

Current Output: 각 mode 에 따라 출력되는 값의 의미가 다르다. V- I 모드에서는 SQUID의 DC 전류가 얼마나 걸려있는지 알 수 있으며, V – phi 모드에서는 feedback coil에 전류가 얼마나 흐르는지 알 수 있다.

*Current와 Voltage는 모드에 따라 나타나는 절대적인 크기가 다를 수 있다. 그러한 경우에는 전체적인 개형을 확인하고 표시되어 있는 단위를 기반으로 해석하면 된다.

아래의 그림은 SQUID 기계의 뒤쪽 기판이다.



POWER 단자는 5개의 핀으로 구성되어 있으며, 여기에 바로 전원을 공급하는 것이 가능하다. 그러나 DC Josephson Junction 이나 AC Josephson Junction, 그리고 Flux-locked mode를 진행할 때에는 전원을 직접 공급하지 않고, 각 모듈에 필요한 추가적인 기계를 통해 전원을 공급하게 된다. 이는 뒤의 도식도를 참고하면 더 잘 이해할 수 있다.

PROBE 부분은 SQUID의 프로브와 연결되는 부분이다.

*옆의 모습은 Mr. SQUID 프로브를 질소 통 안에 넣은 모습이다. 빨간 동그라미로 되어 있는 부분을 집게 등으로 집어서 프로브를 반드시 고정시켜야 한다. 그렇지 않으면 바닥에 닿거나 벽과 충돌하여 junction 부분이 망가질 수 있다.

EXT Input 은 Flux-locked mode에서 external coil의 feedback output에 연결되는 부분이다. FLL을 사용하지 않을 경우에는 이 부분을 사용한다. AC와 DC Josephson Junction 을 실험할 경우, EXT Input를 사용하지 않는다.

OUTPUT은 Voltage와 Current output을 디지털 신호로 얻을 수 있는 단자이다. 이와 연결되는 부분은 DAQ 와 연결되며, DAQ는 SQUID Digitizer software로 USB 단자를 통해 연결된다. 이 software 상에서는 V-I 와 V- phi를 각각 표시할 수 있다. 따라서 DAQ를 통해 컴퓨터와 연결할 수 있다면, 앞서 소개된 Voltage Output이나 Current Output은 사용할 필요가 없다.

Figure 7 DAQ와 Mr SQUID의 연결모습

위의 그림은 Digitizer와 연결된 Mr. SQUID 의 모습이다. 두 부분이 연결되어 있는 것을 볼 수 있다. Digitizer 와 연결된 컴퓨터에는 이에 해당하는 software가 깔려있어야 하며, Mr. SQUID 소프트웨어는 무료로 배포되어 있다. software는 디지털 화면의 캡쳐 및 저장이 가능하다. DAQ와 Mr. SQUID의 배치는 기본적으로 필요한 모듈이다.

추가적인 설치 없이 실험할 수 있는 것은 DC Josephson Junction 실험이며, AC Josephson Junction 실험을 할 때에는 OSC가 필요하고, Flux-locking method를 실험할 때에는 FLL이 필요하다.

3.1 DC Josephson Junction

DC Josephson Junction은 모듈의 추가적인 설치 없이 실험할 수 있다. Mr. SQUID를 위에서 설명한 대로 아래 도식도처럼 전부 연결한 뒤에 주의사항을 지키면서 작동시키면 된다.

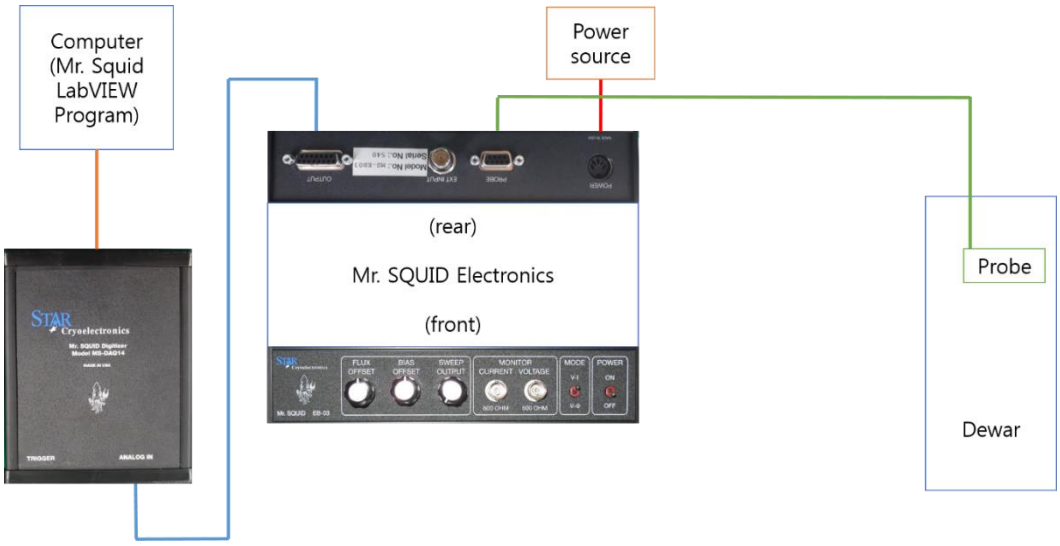


Figure 8 DC Josephson junction의 기계 연결 도식도

Electronic box 설정을 V-I option으로 설정한 뒤 Sweep 단자를 돌리면 V-I 그래프를 얻게 된다. V-I Curve는 Current bias가 원점에 나오는지 확인하고 SWEEP 단자를 서서히 올리면서 확인한다.

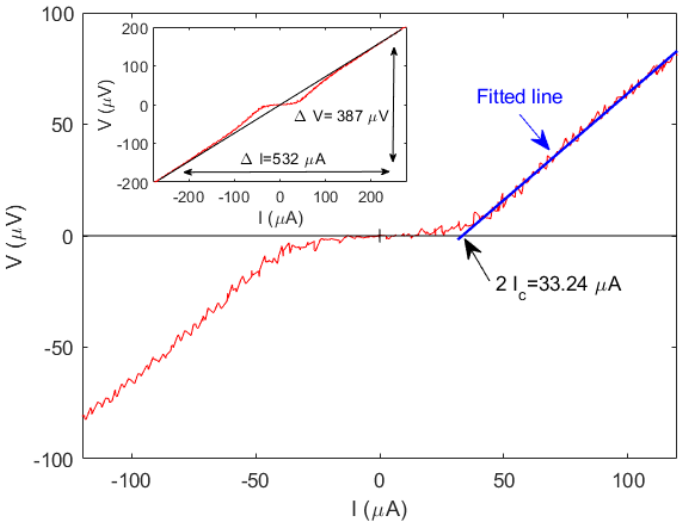


Figure 9 SQUID device의 V-I curve 측정 결과 및 device의 critical current 보다 큰 data 구간

을 linear fitting 한 그래프. (insert : 보다 넓은 전류구간에서의 V-I 데이터 관측 결과)

SQUID device 의 V-I 측정 결과 및 전류 값이 critical current 보다 큰 data 구간을 linear fitting 한 결과는 Figure 9와 같다. Linear fitting 값이 V=0 와 만나는 지점은 33.24 μA 이며 SQUID device 는 총 두 개의 Josephson junction으로 이루어져 있기 때문에 junction 하나의 critical current의 값은 16.62 μA 이다. Josephson junction 의 normal resistance, R_N, 의 값은 그림 #. (inset) 에서 검정 선의 기울기의 2 배 값이며 (device 는 junction 2개로 이루어져 있기 때문에) 그 값은 1.4549 Ω 와 같다.

SQUID device의 V-I curve 를 전류에 대해 미분하면 Figure 10와 같은 결과를 얻을 수 있다.

질문: dV/dI 가 왜 아래 그래프와 같은 모양을 가지는지 설명해 보시오. (힌트) superconducting gap 과 연관시켜서 설명.

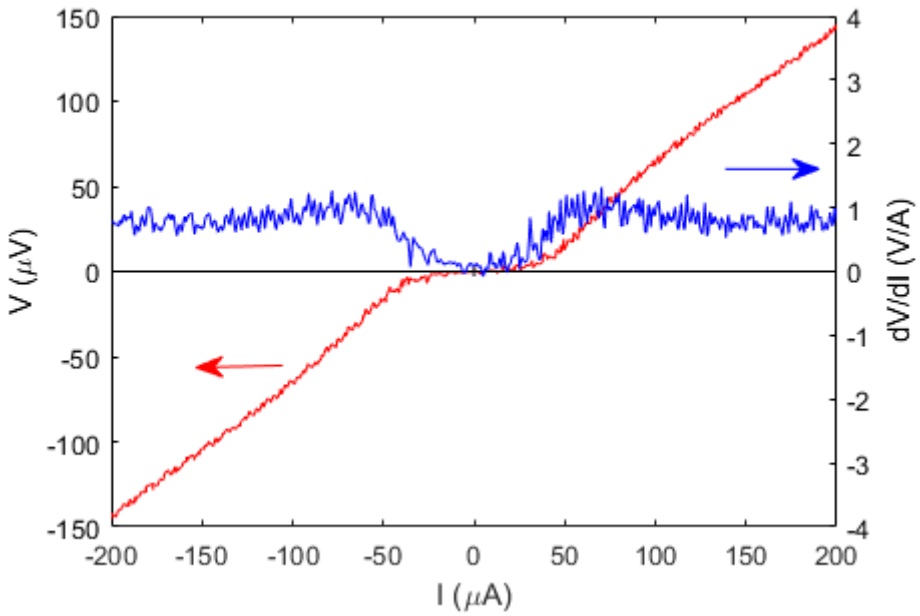


Figure 10 SQUID의 V-I curve 및 이를 전류 (I)에 대해 미분한 값

**이때 만약 그래프가 나타나지 않으면 SQUID의 프로브를 더 내려서 액체 질소가 충분히 담궈야 한다.

실험 2. V-Φ curve 측정 실험

Electronic box 설정을 V-I option으로 설정한 뒤 Sweep 단자를 돌리면 V-I 그래프를 Figure 11의 빨간 plot과 같이 얻게 된다. 이때 Flux Offset 값을 조정하면 V-I 그래프가 x 축으로 shift 되게 된다 (가운데의 빨간색 V-I 그래프만 측정 데이터이며 검정, 파랑 그래프는 V-Φ 의 측정 원리를 설명하기 위하여 측정 데이터를 좌 우로 shift 한 그래프이다). Electronic box 의 설정을 V-Φ 로 설정한 뒤 Current Offset 값을 121.6 μA 로 설정, 그리고 Sweep 단자를 돌

리면 Flux Offset 값이 자동으로 sweep 되며 Figure 11(inset) 와 같은 V-Φ curve를 얻게 된다. 이때 V 의 최대, 최솟값의 차, 즉, ΔV 의 값은 2.6785 μV 이다. 일반적으로 ΔV 의 값을 크게 만들기 위해서는 current offset 값을 V-I curve 의 변곡점 위치, 즉 SQUID device 의 critical current 부분에 위치시키는 것이 바람직하다. 그러나 current offset 값을 critical current 에 위치시키면 측정 전압 이 매우 작기 때문에 측정 signal 과 noise 의 크기가 비슷하여 올바른 측정이 불가능 함을 확인하였다. 따라서 current offset 값을 증가시켜 측정 전압이 큰 위치에서 V-Φ curve 측정 실험을 진행하였다. 원론적으론 Current Offset 값을 잘 조정하여 oscillating 하는 V-Φ curve를 얻을 수 있는 모든 current offset 값에 대해서 실험이 가능하나 실험 결과 121.60μA 위치에서 가장 뚜렷한 진동 양상을 볼 수 있었다.

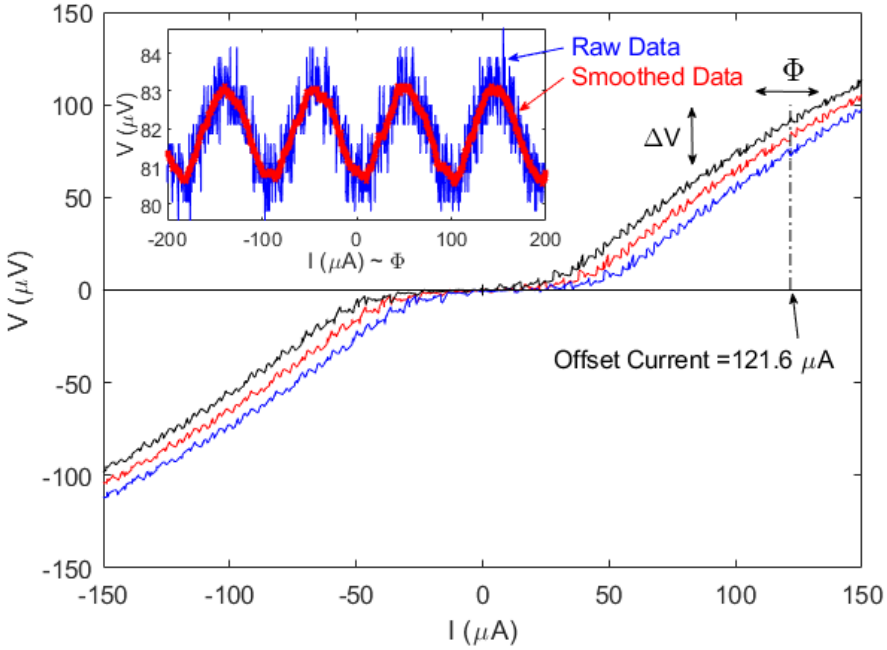


Figure 11 SQUID device 의 V-Φ curve 측정 설명 그림: Electronic box 설정을 V-I option, Flux으로 Offset 값을 0으로 설정한 뒤 Sweep 단자를 돌리면 빨간색의 V-I 그래프를 그림과 같이 얻게 된다. 이때 Flux Offset 값을 조정하면 V-I 그래프가 x 축으로 shift 된다 (가운데의 빨간색 V-I 그래프만 측정 데이터이며 검정, 파랑 그래프는 V-Φ 의 측정 원리를 설명하기 위하여 측정 데이터를 좌 우로 shift 한 그래프이다). Electronic box 의 설정을 V-Φ 로 설정한 뒤 Current Offset 값을 121.6 μA 로 설정한다. 그리고 Sweep 단자를 돌리면 Flux Offset 값이 자동으로 sweep 되며 삽입 그림과 같은 V-Φ curve를 얻게 된다.

측정 결과를 이용하여 계산할 수 있는 SQUID device 의 또 다른 parameter 는 β_L 로, 아래 equation (1), (2) 총 두 가지 방법으로 계산할 수 있다 (L 는 squid device 의 inductance 이다).

$$\beta_L = \frac{2I_cL}{\Phi_0} \qquad (1)$$

$$\beta_L = \frac{4I_cR_N}{\pi\Delta V}\left(1 - 3.57\frac{\sqrt{k_BTL}}{\Phi_0}\right) - 1 \qquad (2)$$

각각의 식을 이용하여 계산한 값을 서로 비교해 보자. SQUID device 의 total inductance, L 의 값은 73 pH 로 주어지고 Φ_0의 값은 $2.07 \times 10^{-15}\,Wb$ 이므로 eq. (1)를 통해서 구한 β_L 의 값은 1.1722 이다. 한편 eq. (2) 를 통해서 구한 β_L 의 값은 5.0538 였으며 이는 eq. (1)를 이용하여 구한 결과와 다르다. 그 이유는 다음과 같다. Figure 11의 oscillating 그래프를 얻을 때 Offset Current 값을 $2 \times I_c$ 보다 살짝 높은 값으로 설정한 뒤 V-Φ curve를 측정해야 정확한 ΔV 의 값을 구할 수 있다. 그러나 실제 실험 시에 Offset Current 값을 $2 \times I_c$ 보다 살짝 높은 값으로 설정할 경우 올바른 V-Φ curve, 즉 oscillating behavior를 보지 못하였는데 이는 $2 \times I_c$ 주변에서의 noise가 커 전압 값이 크게 진동하였기 때문이다. 한편 보다 전류가 큰 값 (예로 본 실험에서 사용하였던 offset current 121.6 μA) 에서는 noise level 이 작아 비록 정확한 ΔV를 진폭으로 가지며 진동하지는 않았지만 적어도 진동하는 양상은 확인할 수 있었다. 이때 $2 \times I_c$ 주변에서의 noise 가 큰 이유는 단순히 측정 전압 V 가 매우 작기 때문이다.

질문: 그렇다면 2× I_c 근처에 offset current 값을 위치시켜 정확한 ΔV를 측정할 수 있는 방법은 없는 것일까? 그렇지 않다. 지금까지 측정한 데이터만 이용하더라도 올바른 ΔV 값을 추정할 수 있다. 그 방법은 무엇일까?

3.2 AC Josephson Junction

아래의 그림은 AC Josephson Junction 을 측정할 때 사용하는 Oscillator가 연결되어 있는 모습이다. 자세한 연결은 도식도에서 확인할 수 있다. OSC 기계가 필요하며, 직접적인 전원 공급은 OSC를 통해 한다. Mr. SQUID에 공급되는 전원은 OSC를 통해 공급될 수 있다. AC Josephson Junction에 의한 Shapiro step은 V-I Curve를 확인하면 된다. 이때 Mr. SQUID의 조작은 DC Josephson과 동일하다.

아래의 그림에서 보이는 파란 선은 Oscillator에서 사용하는 도선이다. 양쪽 끝은 뾰족한

돌출부를 가진다. 그 중 하나는 OSC 기계에 연결되며, 나머지 한 쪽 끝은 액체 질소 안의 샘플과 가까운 부분에 위치하게 한다. 측정기구를 모두 준비하기 전에는 기계를 켜지 않으며, 특히 OSC는 도선이 공기 중에 노출 (특히 실험 자와 가까이) 있을 때 켜지 않는다.

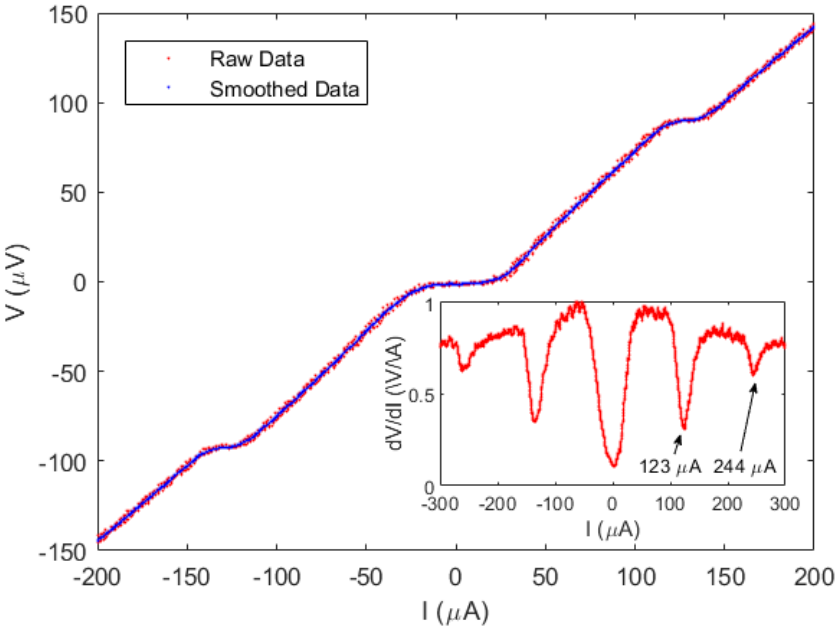


Figure 12 Microwave-induced (Shapiro) steps 측정 데이터 및 이를 "exponential smooth algorism" 을 이용하여 후 처리한 값. (insert) 후 처리된 데이터를 전류에 대해서 미분한 결과.

실제 실험을 통해 관측한 Shapiro step 및 측정 전압을 전류 값으로 미분한 그래프는 그림 #. 와 같다. Figure 12에서 볼 수 있듯이 총 5개의 step이 관측되었으며 이들 중 양수의 전류 값에 대응하는 step의 전압의 값은 Table 1와 같다. Table 1 값을 통해 추정할 수 있는 양자화된 전압 값, ΔV_0, 의 수치는 88.6279 μV 이며 이를 통해 계산한 e/h 값은$2.4823 \times 10^{14}\ Hz/V$ 이다. e/h 의 실재 값이 $2.4179 \times 10^{14}\ Hz/V$ 이므로 실험값과 실제 값의 절대 오차는 2.6635 % 이다.

Table 1 Shapiro step 측정에서 양수의 전류 값에 대응하는 각 step의 전압 값

I (μA)	V (μV)
0	0
123	89.0742
244	177.2559

질문 1: 계산에서 얻은 오차 2.6635 % 는 신뢰할 수 있는 오차인가? 혹은 그러치 않은가. 그렇지 않다면 그 이유는 무엇인가?

질문 2: 그림 # 의 측정 데이터를 보면 step이 정확하게 한 값을 가지는 것이 아니라 끝이 뭉툭하게 rounding 이 되어있음을 알 수 있다. 이 이유는 무엇인가?

과제: 질문 1, 2 의 답을 생각해 보고 이 답들을 이용하여 e/h 측정값의 오차를 보다 정확하게 판단하여라.

3.3 FLL mode

FLL mode는 SQUID에 자기장 flux가 가해졌을 때, 이와 반대인 자기장 flux를 feedback system이 SQUID에 생성하도록 장비를 잘 구성하여 SQUID를 zero-flux 상태로 "lock"하는 실험이다. Feedback system의 핵심인 flux-locked loop circuit은 영문 매뉴얼을 보고 직접 만들 수 있으나, 본 실험에서는 Mr. SQUID 의 accessory인 MS-FLL을 사용하도록 한다. MS-FLL을 사용한 실험에서 internal coil은 SQUID에 자기장을 가해주는 역할이고, external coil은 이 자기장과 반대인 자기장을 feedback system을 통해 다시 SQUID에 가해주는 역할이다.

MS-FLL 각 장치 사이의 전체적인 연결은 도식도를 통해 확인할 수 있다.

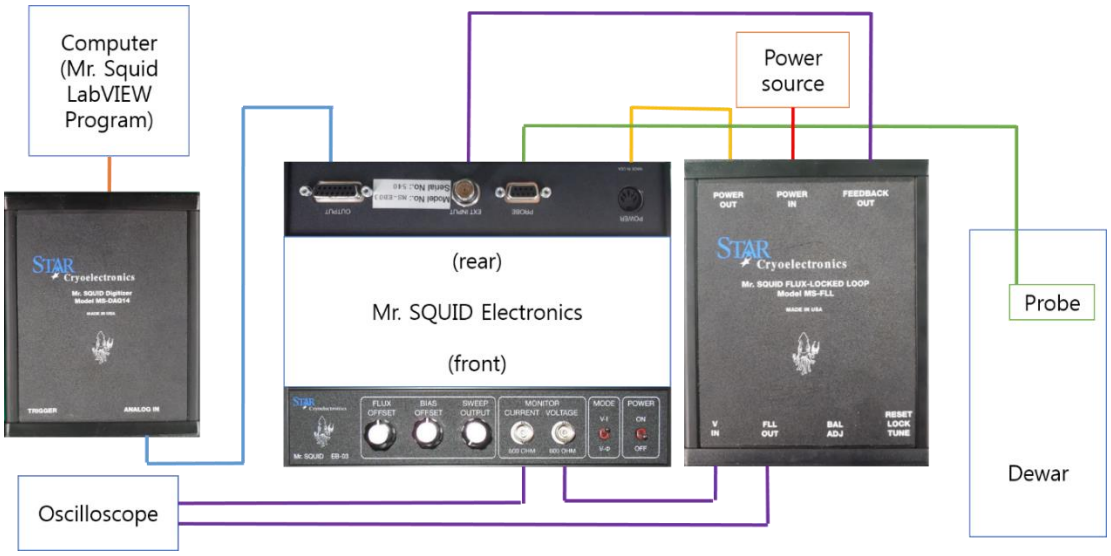


Figure 13 FLL 모드로 실험 시 기계들의 도식도

FLL을 연결함에 있어 일단 모든 장치의 전원을 끄고, Mr. SQUID의 뚜껑 기판을 연 다음, 아

래의 그림에서 빨간색으로 표시되어 있는 부분이 DIR로 되도록 버튼을 옮겨준다. (이때 기판을 손상시키지 않도록 매우 유의한다.)

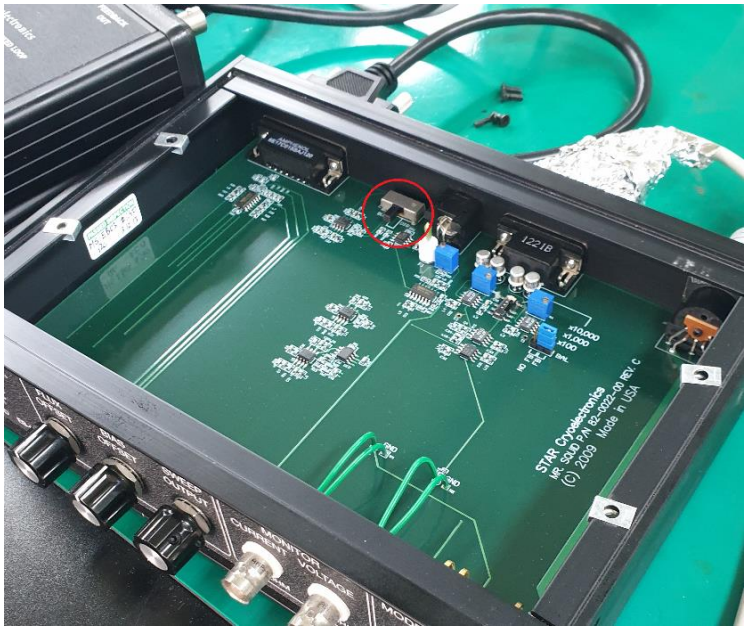


Figure 14 Mr. SQUID의 뚜껑을 열고 바꾸어주어야 하는 스위치.

이는 external coil의 feedback을 장치에서 확인할 수 있도록 하는 회로를 사용하기 위함이다. 이 버튼을 바꾼 다음 다시 기판을 닫고 FLL과 Mr. SQUID를 연결해준다. FLL의 뒤쪽 기판에 있는 Feedback output은 Mr. SQUID의 뒷면에 있는 external feedback에 연결한다. FLL의 voltage input과 Mr. SQUID의 voltage output을 연결한다. External coil에 흐르는 전류의 값은 앞면의 FLL out을 통해 확인할 수 있다. **이는 오실로스코프에 연결하는 등의 조치를 취하여 확인할 수 있다**. Internal coil에 흐르는 값은 Mr. Squid의 bias output을 통해 확인할 수 있으며, DAQ의 internal coil 신호를 통해 확인하는 것도 가능하다. FLL 장비는 TUNE/LOCK/RESET의 토글 스위치가 있으며, TUNE은 lock을 하기 전 단계이며, lock을 하는 경우, flux-locking이 시작된다. 이 세 스위치의 쓰임은 직접 실험을 해보면 더 능숙하게 다룰 수 있을 것이다.

Figure 15 FLL을 연결한 모습

FLL 모드를 연결하면 아래와 같은 결과가 나타난다. FLL 모드를 하기에 앞서 일단 Figure 11 의 결과를 정확하게 분석할 수 있어야 한다. X축은 internal coil에 흐르는 전류로서, SQUID에 가해지는 자기장 크기와 비례한다. Y축은 SQUID에 걸린 전압의 크기를 나타낸다. 이 자료를 통해 SQUID가 외부 자기장 변화에 주기적으로 반응한다는 것을 확인할 수 있으며, internal coil에 얼마만큼의 전류가 흐를 때 1 flux quantum만큼의 자기장이 생성되는지 확인할 수 있다.

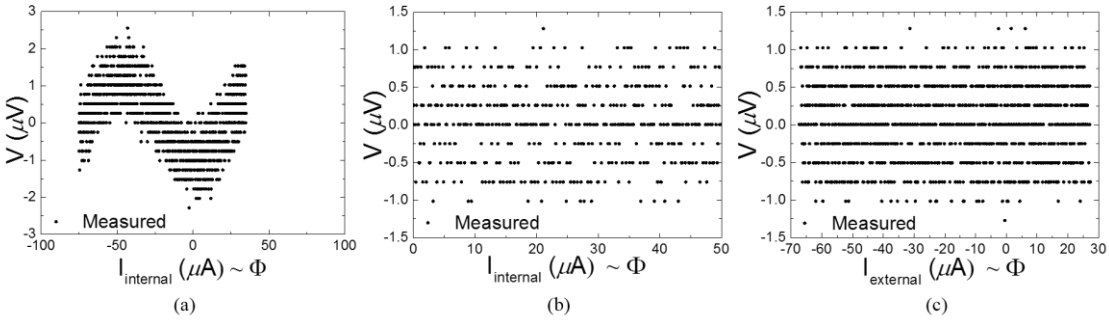
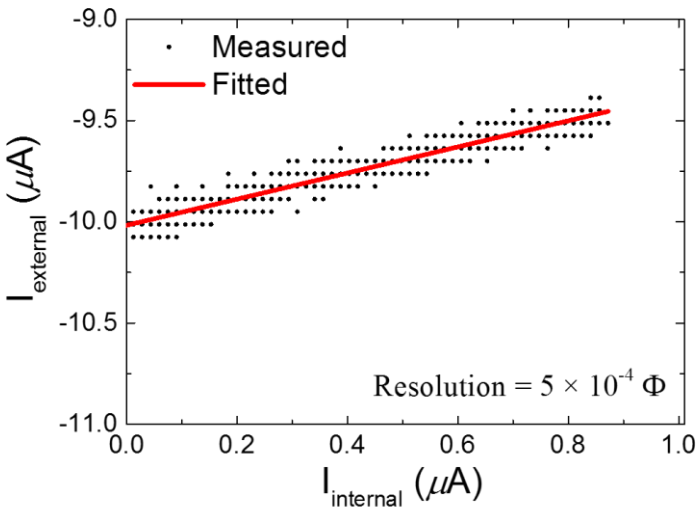


Figure 16 Flux-locking 에 따른 V-Φ 변화를 LabVIEW 프로그램으로 기록한 결과. (a)는 flux-locking 전에 1 flux quantum을 생성하도록 internal coil의 sweep을 켠 상태에서 SQUID에 걸린 전압을 측정한 그래프이다. (b)와 (c)는 flux-locking 후에 internal coil의 sweep을 켠 상태에서, 각각 internal coil의 전류와 external coil의 전류가 변해도 SQUID에 걸린 전압이 일정하게 0으로 유지되는 것을 보여주는 그래프이다.

Figure 16은 flux-locking 에 따른 V-Φ 그래프 변화를 보여준다 (LabVIEW 로 측정). 이 때 LabVIEW 프로그램으로 결과를 기록할 때 (LabVIEW software 는 SQUID kit 에서 기본으로 제공되는 프로그램으로 직접 코드를 제작할 필요는 없다), V-I mode에서 Gain 10,000, scan time 150 ms로 설정하면 원하는 자료를 수월하게 얻을 수 있다. Flux-locking이 제대로 됐다면 (b)와 (c) 에서 볼 수 있듯이 SQUID에 걸린 전압은 external coil이나 internal coil에 흐르는 전류



와 상관관계가 없어야 할 것이다. 이 그래프가 수평이 아니라면, 자기장이 SQUID 안에 trap 되어있을 가능성이 높다.

Figure 17 Flux-locking된 상태에서, internal coil의 전류를 sweeping 해주며 external coil에 흐르는 전류를 오실로스코프 X-Y mode로 관찰한 그래프. 둘 사이의 선형관계를 확인할 수 있으며, 각 측정 지점의internal coil 전류값과 선형 추정 그래프 사이의 차이의 표준오차를 계산하여, flux-locked loop를 활용한 자기장 측정 장치의 resolution을 구할 수 있다.

Figure 17 는 flux-locking 후에 internal coil이 가하는 자기장 세기에 따라 external coil에 흐르는 전류가 변화하는걸 보여준다. 두 전류 사이의 선형관계를 분석하여, 위 setup은 (internal coil로부터 가해지는 자기장이 아니더라도) Mr. SQUID에 가해지는 자기장을 external coil에 흐르는 전류를 측정하여 계산할 수 있는 자기장 측정 장치로 활용할 수 있다. 해당 장치의 resolution은 측정 자료와 선형 추정 식 사이의 x축 표준 오차로 계산할 수 있다.

Problems in *V-I* Mode

Output signal is:	Action:
Point on scope is stationary regardless of settings	1. Check that the AC power supply is connected to the Mr. XSQUID box and plugged into the power mains, and that the POWER switch is in the ON position. 2. Check continuity and connections of the BNC cables to the oscilloscope. 3. Check scale settings on the oscilloscope.
Horizontal line regardless of settings	1. Check that the vertical input on the oscilloscope is configured for DC coupling. 2. Check the scale settings on the oscilloscope. 2. Check continuity and connection of VOLTAGE output BNC cable to oscilloscope.
Vertical line regardless of setting	1. Check that the vertical input on the oscilloscope is configured for DC coupling. 2. Check the scale settings on the oscilloscope. 2. Check the continuity and connection CURRENT BNC cable to oscilloscope. 3. Check the liquid nitrogen level.
Erratic or open-loop scope trace	1. Check that both oscilloscope inputs are DC coupled. 2. Check continuity and connection of both BNC cables to oscilloscope.
V-I curve has slight hysteresis	1. Check that both oscilloscope inputs are DC coupled. 2. If the oscilloscope has adjustable filters, increase the bandwidth. 3. Decrease the SWEEP OUTPUT control on the Mr. SQUID® box.
V-I curve is linear	1. Check the continuity and connections of both BNC cables to the oscilloscope. 2. If the slope of the *V-I* curve is less than 10 Ω, see Sec. 6.3 on flux trapping and Sec. 6.5 on rf interference. 3. If the slope of the *V-I* curve is less than 10 Ω, try rotating and moving the dewar. 4. If slope of *V-I* curve is greater than about 10 Ω and less than a few hundred Ohms, check the liquid nitrogen level.

Problems in *V*-Φ Mode (Assuming Everything Works in *V-I* Mode)

Output signal is:	Action:
Horizontal line	1. Check the scale settings on the oscilloscope. 2. Check that the vertical input on the oscilloscope is AC coupled. 3. Check for magnetized shield (see Sec. 6.4). 4. Check for RF interference.
V-Φ curve has slight hysteresis	1. Check that the horizontal input on the oscilloscope is DC coupled. 2. If the oscilloscope has adjustable filters, increase the bandwidth. 3. Decrease the SWEEP OUTPUT control on the Mr. SQUID® box.